

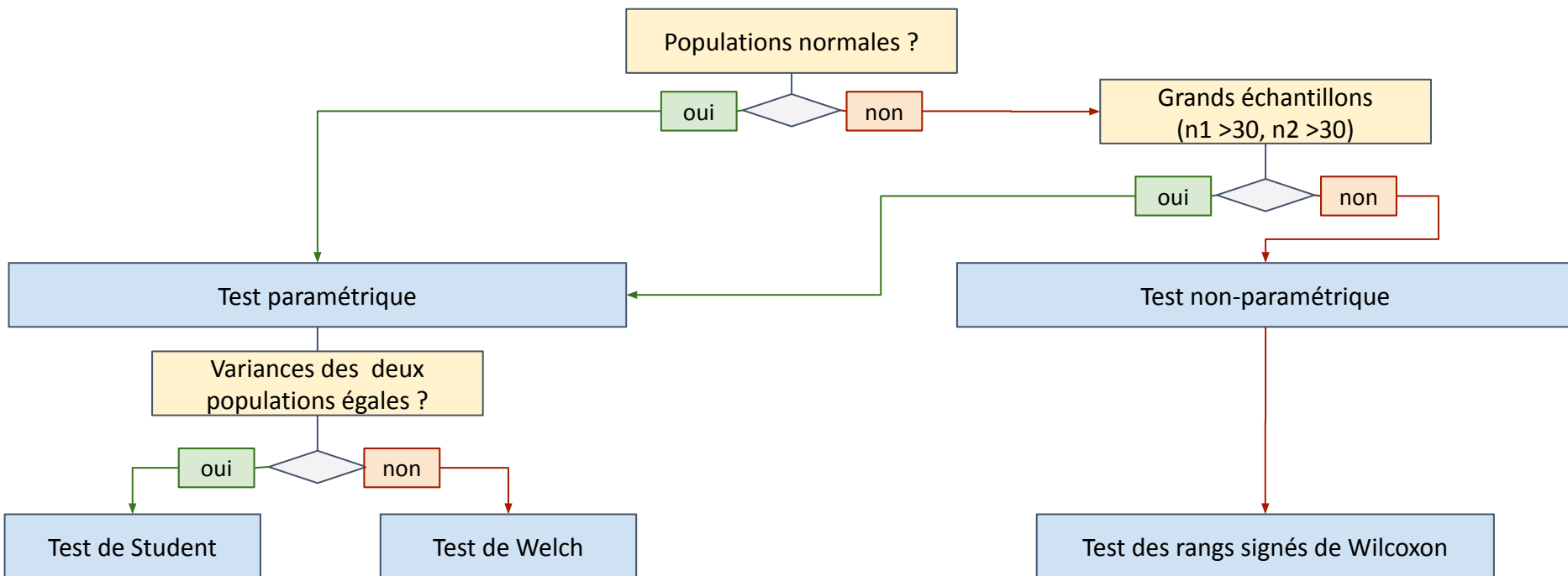
# Analyse différentielle de l'abondance des protéines : tests d'égalité des moyennes

Andreas Zanzoni ([orcid.org/0000-0002-4818-6161](https://orcid.org/0000-0002-4818-6161))

Jacques van Helden ([orcid.org/0000-0002-8799-8584](https://orcid.org/0000-0002-8799-8584))

Lou Bergogne ([orcid.org/0009-0004-9409-0154](https://orcid.org/0009-0004-9409-0154))

# Choix d'un test de comparaison de moyennes



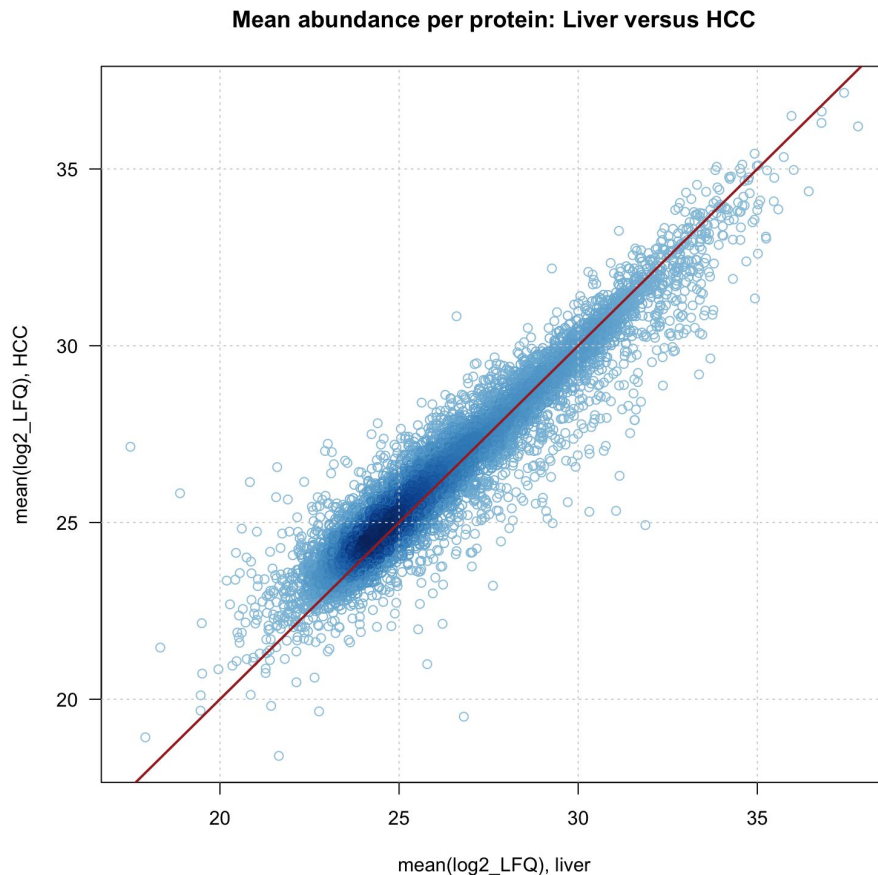
# Moyennes marginales par type de tissu

Nous avons calculé la moyenne marginale de l'abondance ( $\log_2(\text{LFQ})$ ) dans les échantillons des deux types de tissu: foie (liver) et hépatocarcinomes cellulaires (HCC).

Chaque point représente une protéine.

## Observations

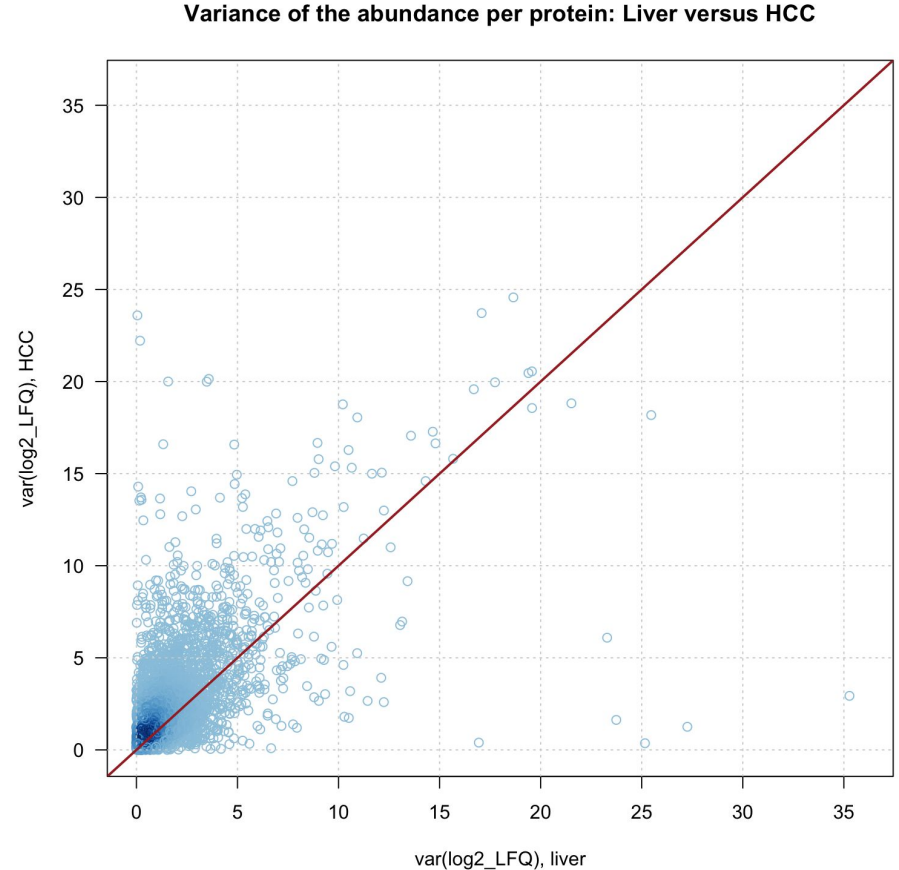
- Tendence générale : les points s'alignent plus ou moins sur la médiane
- On observe cependant des points qui s'en écartent. A priori ce sont ces points-là qui nous intéressent, mais il faudrait relativiser la différence par rapport à la dispersion (écart-type) entre échantillons d'un même type.



Le nuage de points représente la comparaison des variances par protéine entre biopsies de foie (abscisse) et hépatocarcinomes cellulaires (ordonnée)

#### Observations

- Tendance générale : sont très concentrés dans un carré allant de (0,0) à (2,2).
- En dehors de ce carré, on observe une grande dispersion des points.
- Les points semblent répartis de façon inégale entre les deux côtés de la médiane : une grande majorité de points semble avoir une variance supérieure dans les HCC que dans le foie.

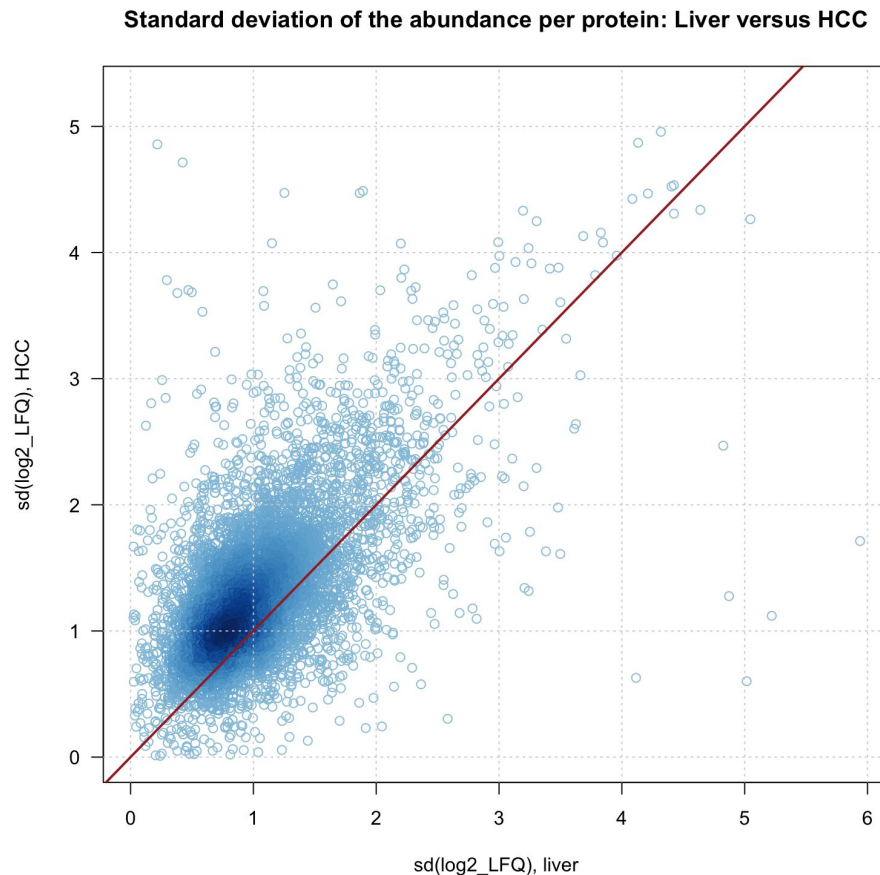


# Écart-types marginaux par type de tissu

Le nuage de points représente la comparaison des écart-types par protéine entre biopsies de foie (abscisse) et hépatocarcinomes cellulaires (ordonnée)

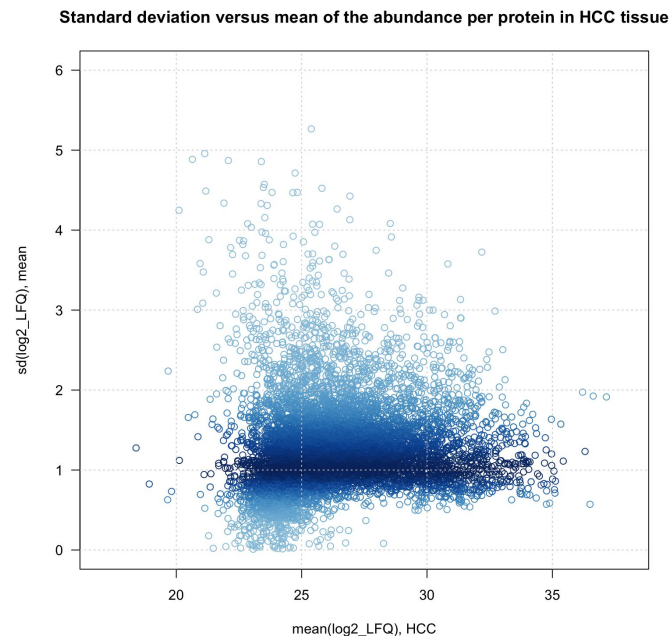
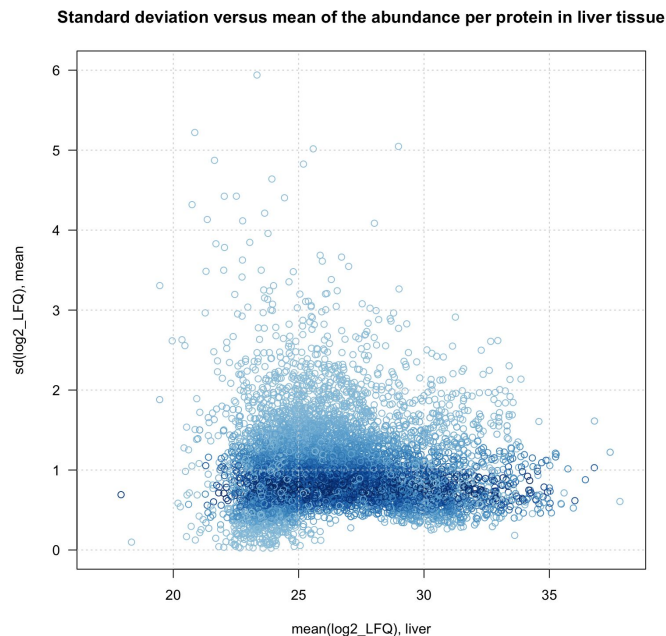
## Observations

- Tendance générale : les points suivent une direction oblique, mais elle semble décalée par rapport à la médiane.
- On observe cependant des points qui s'en écartent. A priori ce sont ces points-là qui nous intéressent, mais il faudrait relativiser la différence par rapport à la dispersion (écart-type) entre échantillons d'un même type.



# Comparaison moyenne - écart-type

- L'écart-type montre de grosses différences selon les échantillons.
- Il n'y a pas de relation évidente entre la moyenne et l'écart-type : les écarts-types les plus élevés semblent associés à des moyennes plutôt faibles.



# Choix du test pour les données protéomiques de Canale, 2023

Les données sont-elles normales ?

- Nous disposons d'une trentaine d'échantillons biologiques par groupe (max: 35 Liver + 34 HCC, sachant que il y a un certain nombre d'observations manquantes par protéine).
- Idéalement, on devrait faire un test de normalité pour chaque protéine. Cependant, avec une trentaine d'échantillons, le test de Shapiro manque de puissance.

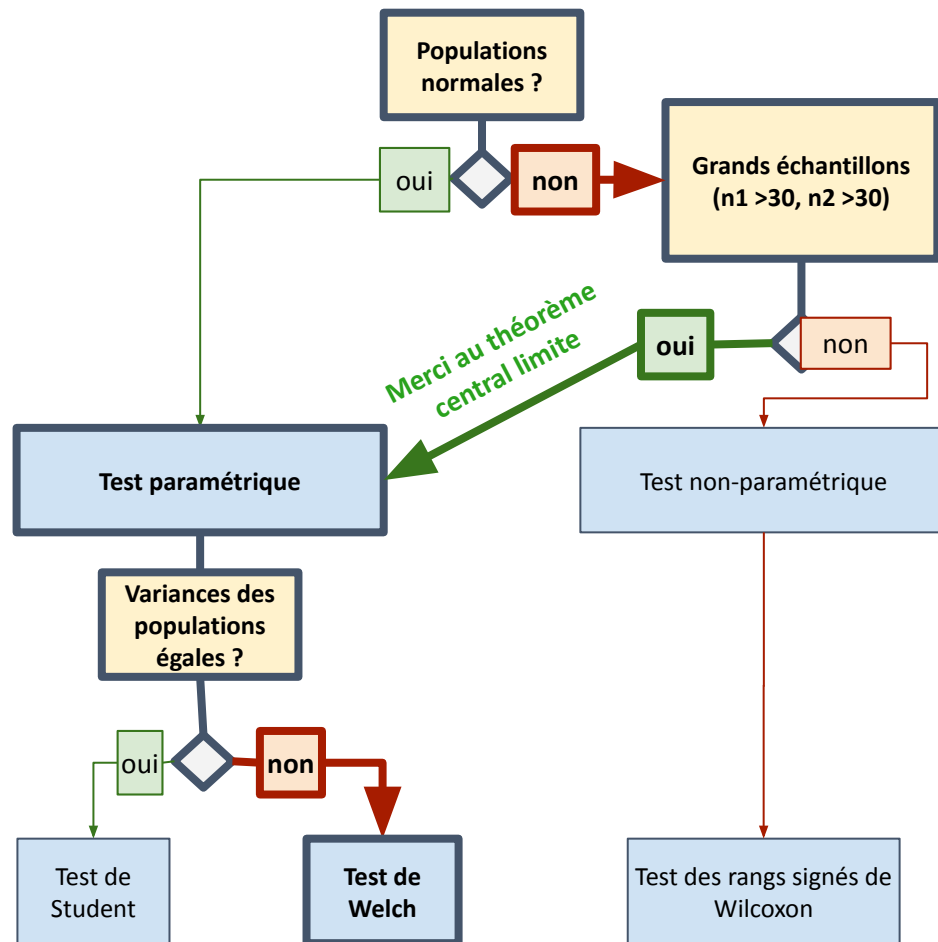
Grands échantillons ?

- En dépit de l'incertitude concernant la normalité, avec une trentaine d'individus par groupe, on peut se rabattre sur un test paramétrique, en vertu du théorème central limite.

Variances égales ?

- Nous pourrions effectuer un test d'égalité de variances, mais ici aussi la taille des échantillons serait limitante.
- Du point de vue biologique, il est raisonnable de supposer que le cancer affecte différemment les cellules de chaque patient et donc qu'on ait une variance plus élevée dans les cellules HCC que dans le foie non-cancéreux.
- Ceci correspond également à notre observation précédente : la variance et l'écart-type semblent souvent plus élevés pour le groupe HCC que pour le groupe Liver.

→ **test de Welch**



# Test d'égalité de moyenne

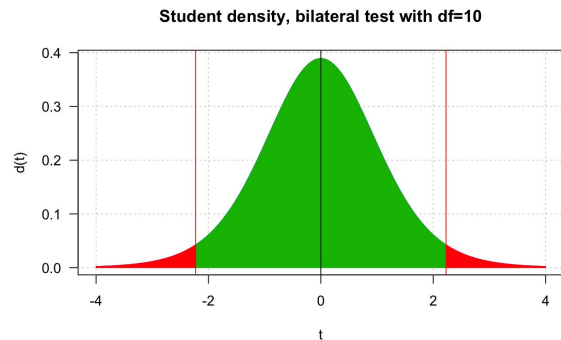
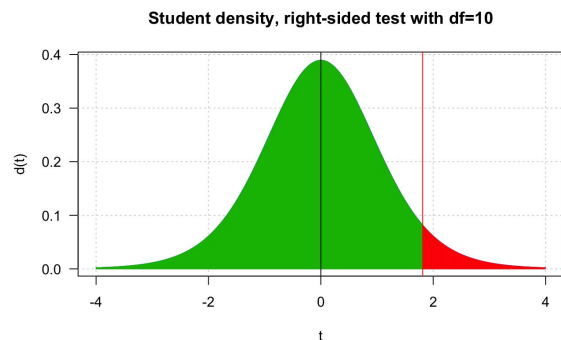
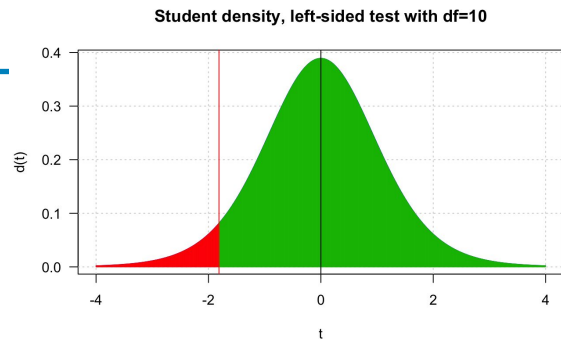
## Modalités

- Bilatéral :  $H_0: \mu_1 = \mu_2$        $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$
- Unilatéral :
  - A gauche :  $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$        $H_1: \mu_1 < \mu_2$
  - A droite :  $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$        $H_1: \mu_1 > \mu_2$

## Principe du test

- Estimer la différence  $d$  entre les moyennes des deux populations  $\mu_1$  and  $\mu_2$
- Relativiser cette différence par rapport à son erreur standard
- Comparer cette différence avec la distribution théorique
- Décision concernant l'hypothèse nulle
  - Rejet :  $R(H_0)$
  - Acceptation, ou plus précisément non-rejet :  $A(H_0)$
- Configurations
  - Test unilatéral à gauche:  $R(H_0)$  si  $t_{obs} \leq t_a$
  - Test unilatéral à droite:  $R(H_0)$  si  $t_{obs} \geq t_{(1-a)}$
  - Test bilatéral:  $R(H_0)$  si  $t_{obs} \geq t_{(1-a/2)}$

$$t_{obs} = \frac{\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2}{\hat{\sigma}_{\mu_1 - \mu_2}} = \frac{\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}}}$$





# Calcul de la statistique $t$ observée $t_{obs}$

Les variances des deux populations sont généralement inconnues → il faut également les estimer

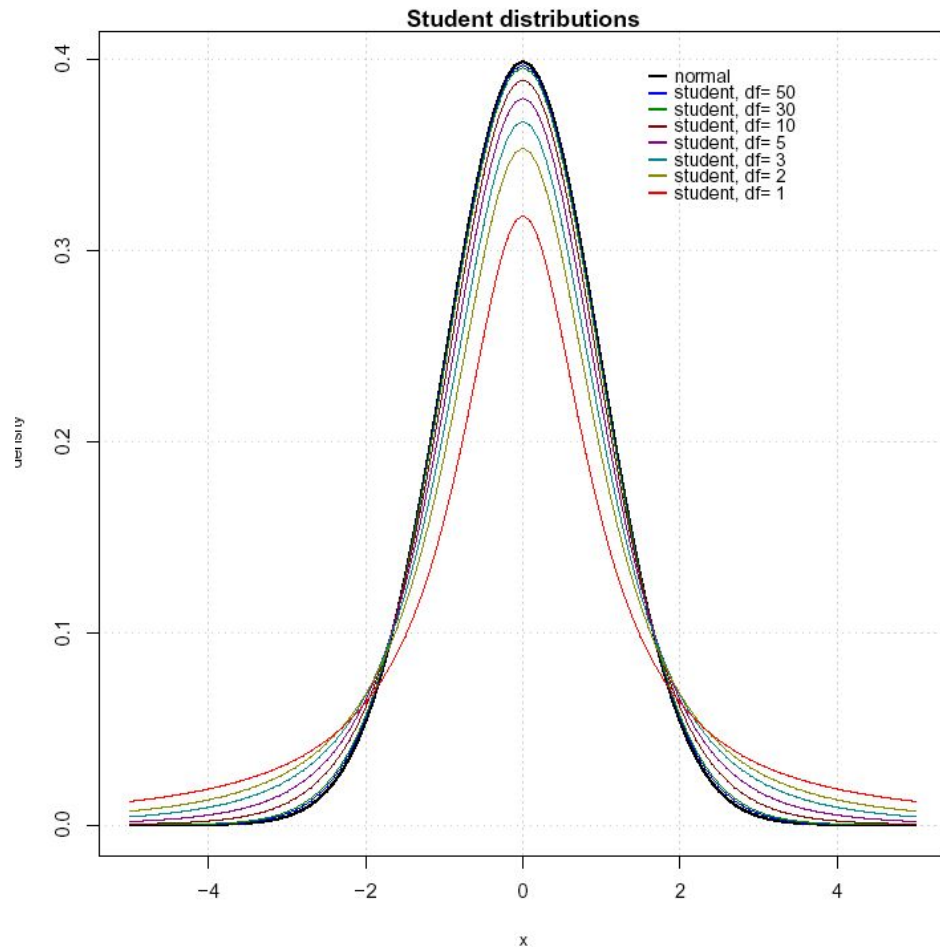
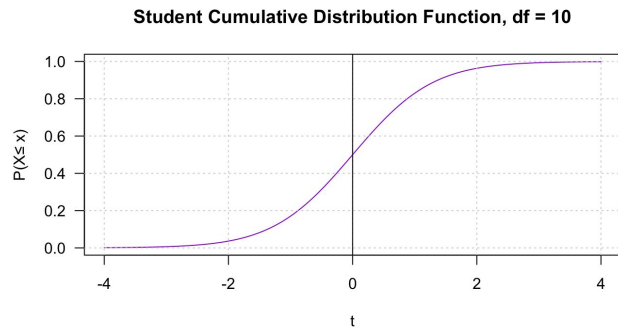
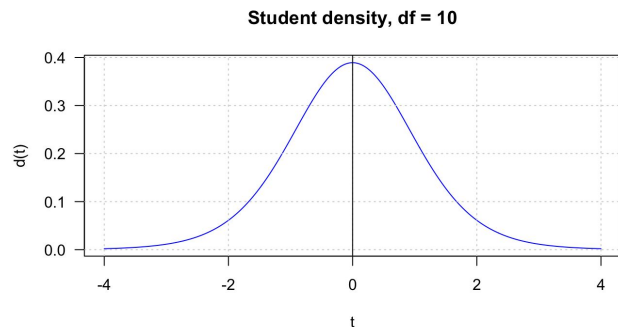
- La variance d'une différence est la somme des variances :  $\sigma_{\mu_1 - \mu_2}^2 = \sigma_{\mu_1}^2 + \sigma_{\mu_2}^2$
- La formule pour l'estimation est différente selon qu'on considère que les deux variances sont égales (**hypothèse d'homoscédasticité**) ou pas (**hypothèse d'hétéroscédasticité**) → voir diapo suivante

$$t_{obs} = \frac{\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2}{\hat{\sigma}_{\mu_1 - \mu_2}} = \frac{\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}}}$$

|                                           | Hypothèse de travail : égalité de variances<br>(homoscédasticité) → test de Student                                                                                                | Hypothèse de travail : inégalité des variances<br>(hétéroscédasticité) → test de Welch                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistique $t$<br>observée ( $t_{obs}$ ) | $t_S = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\delta}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$ | $t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1 - 1} + \frac{s_2^2}{n_2 - 1}}}$                                             |
| Degrés de<br>liberté                      | $\nu_S = n_1 + n_2 - 2$                                                                                                                                                            | $\nu_W = \frac{\left( \frac{s_1^2}{n_1 - 1} + \frac{s_2^2}{n_2 - 1} \right)^2}{\frac{s_1^4}{(n_1 - 1)^3} + \frac{s_2^4}{(n_2 - 1)^3}}$ |

# Distribution de Student

- Une famille de courbes caractérisées par 1 paramètre : le nombre de **degrés de liberté** (df)
- La forme varie selon df
- Converge vers une normale quand  $df \rightarrow \infty$



# Test bilatéral : décision d'acceptation / rejet de l'hypothèse nulle

Hypothèse de travail : égalité de variances  
(homoscédasticité) → test de Student

$$t_S = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_\delta} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Degrés de liberté pour le test de Student

$$\nu_S = n_1 + n_2 - 2$$

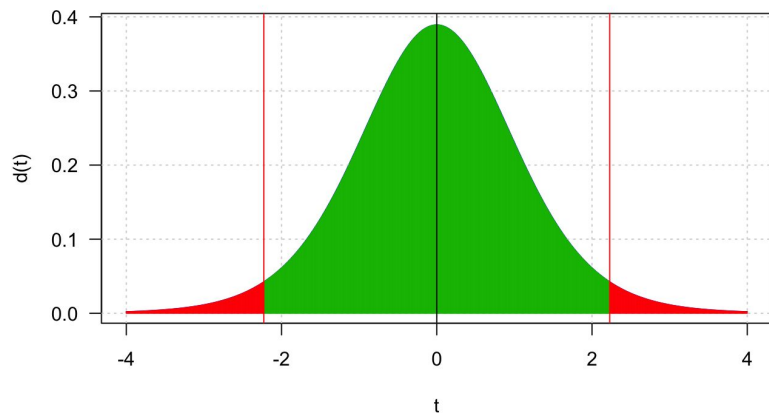
Hypothèse de travail : inégalité des variances  
(hétéroscédasticité) → test de Welch

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

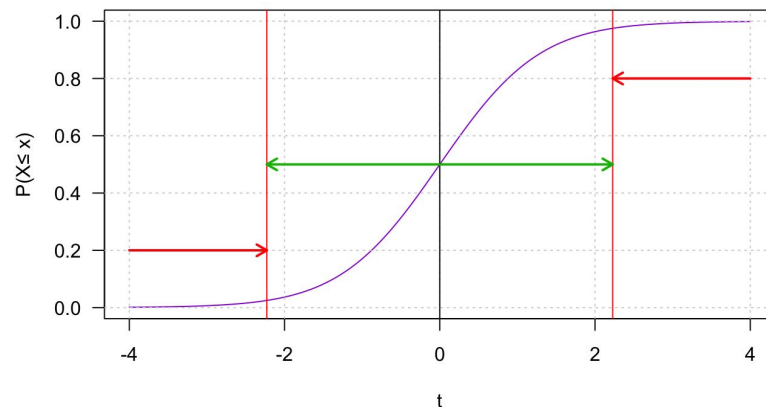
Degrés de liberté pour le test de Welch

$$\nu_W = \frac{\left( \frac{s_1^2}{n_1 - 1} + \frac{s_2^2}{n_2 - 1} \right)^2}{\frac{s_1^4}{(n_1 - 1)^3} + \frac{s_2^4}{(n_2 - 1)^3}}$$

Student density, df=10



Student Cumulative Distribution Function, df = 10



# Test bilatéral : décision d'acceptation / rejet de l'hypothèse nulle

$t_{\text{obs}}$  dans la région rouge  $\rightarrow R(H_0)$

$t_{\text{obs}}$  dans la région verte  $\rightarrow A(H_0)$

Hypothèse de travail : égalité de variances  
(homoscédasticité)  $\rightarrow$  test de Student

$$t_S = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_\delta} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Degrés de liberté pour la distribution  $t$

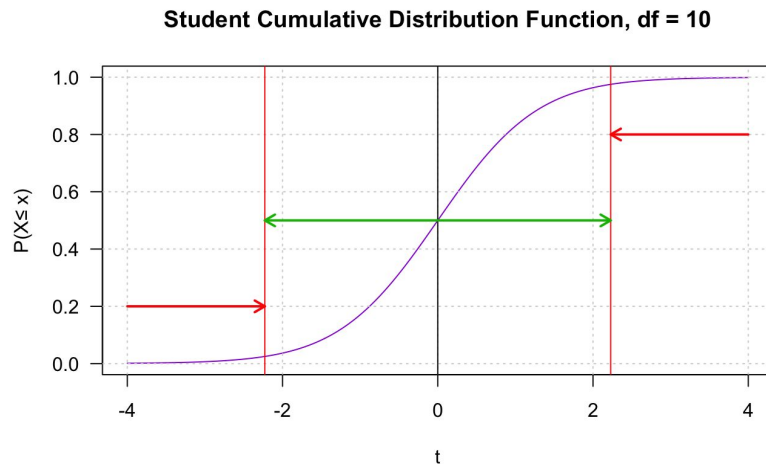
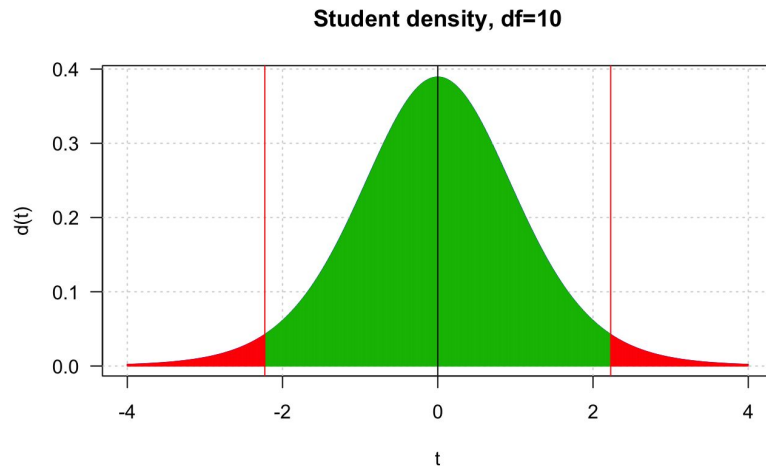
$$\nu_S = n_1 + n_2 - 2$$

Hypothèse de travail : inégalité des variances  
(hétéroscédasticité)  $\rightarrow$  test de Welch

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

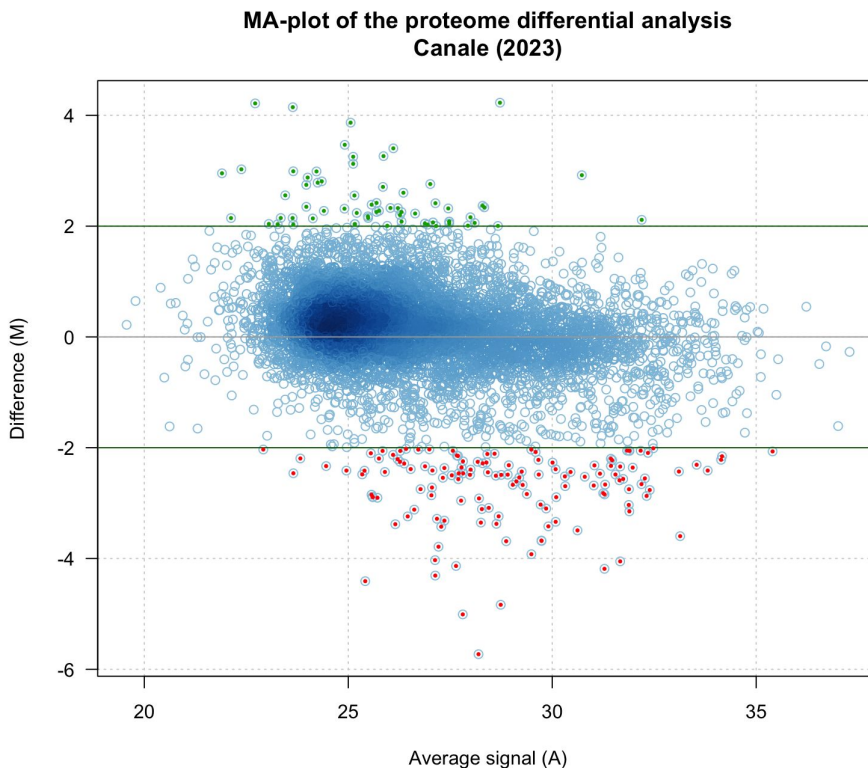
Degrés de liberté pour la distribution  $t$

$$\nu_W = \frac{\left( \frac{s_1^2}{n_1 - 1} + \frac{s_2^2}{n_2 - 1} \right)^2}{\frac{s_1^4}{(n_1 - 1)^3} + \frac{s_2^4}{(n_2 - 1)^3}}$$



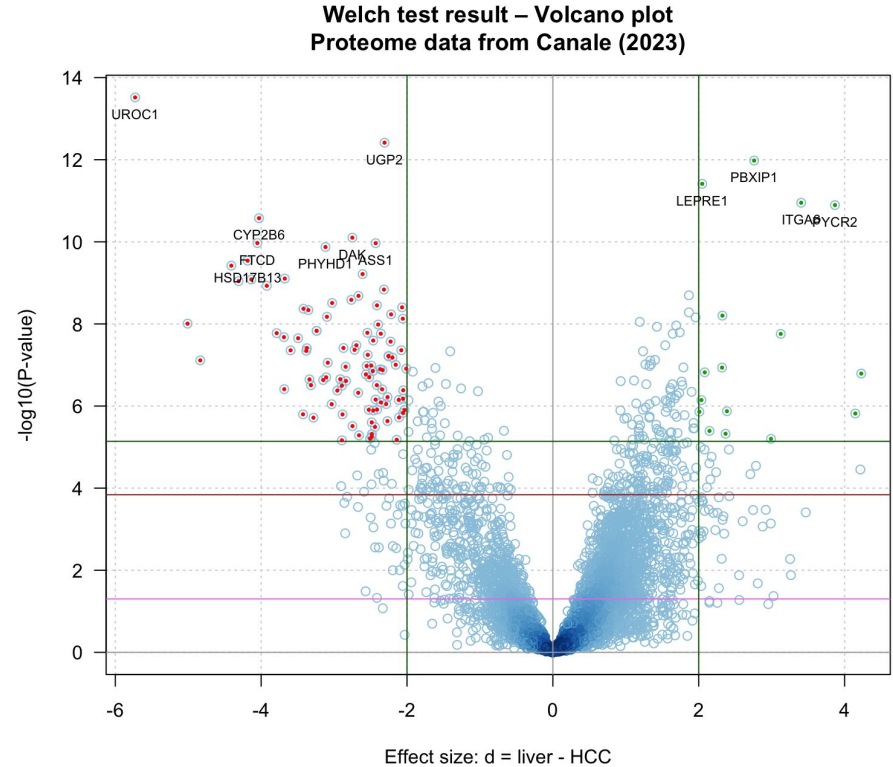
# MA plot

- A = moyenne entre les niveaux d'abondance des deux conditions ("average")
- M = différence entre les deux conditions ("minus")
  - Comme les mesures  $\log_2(\text{LFQ})$  sont des logarithmes, la différence correspond au "log2-fold change" (**log2FC**)  
 $\log_2(\text{HCC}) - \log_2(\text{liver}) = \log_2(\text{HCC} / \text{liver})$
  - On appelle "fold-change" le rapport  $\text{HCC} / \text{liver}$   
 $\log_2\text{FC} = 2 \rightarrow \text{HCC} / \text{liver} = 4$   
 $\log_2\text{FC} = -2 \rightarrow \text{liver} / \text{HCC} = 4$
- Sur ce graphique, nous avons marqué arbitrairement
  - en **vert** les protéines ayant un  $\log_2\text{FC} \geq 2$
  - en **rouge** les protéines ayant un  $\log_2\text{FC} \leq -2$



# Volcano plot

- Abscisse : **taille d'effet (effect size)** :  
 $d = \log_2(HCC) - \log_2(liver) = \log_2(HCC/liver)$
- Ordonnée :  **$-\log_{10}(P)$**  où P est la p-valeur  
 $d = \log_2(HCC) - \log_2(liver) = \log_2(HCC/liver)$
- Les points les plus élevés sont les plus significatifs.
- Nous avons placé des seuils arbitraires sur la taille d'effet et sur le  $-\log_{10}(P)$ .



# Exercices

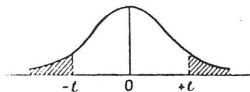
# Distribution théorique de Student

La table ci-contre peut être lue de différentes manières afin

- de choisir un seuil sur la statistique  $t$  en fonction du risque de première espèce choisi ( $\alpha$ ) et du nombre de degrés de liberté
- d'estimer le risque de première espèce ( $\alpha$ ) en fonction de la statistique  $t$  observée et du nombre de degrés de liberté

Table de  $t$  (\*).

La table donne la probabilité  $\alpha$  pour que  $t$  égale ou dépasse, en valeur absolue, une valeur donnée, en fonction du nombre de degrés de liberté (d.d.l.).



| $\alpha$<br>d.d.l. | 0,90  | 0,50  | 0,30  | 0,20  | 0,10  | 0,05   | 0,02   | 0,01   | 0,001   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1                  | 0,158 | 1,000 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2                  | 0,142 | 0,816 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  | 31,598  |
| 3                  | 0,137 | 0,765 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  | 12,924  |
| 4                  | 0,134 | 0,741 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  | 8,610   |
| 5                  | 0,132 | 0,727 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  | 6,869   |
| 6                  | 0,131 | 0,718 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  | 5,959   |
| 7                  | 0,130 | 0,711 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  | 5,408   |
| 8                  | 0,130 | 0,706 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  | 5,041   |
| 9                  | 0,129 | 0,703 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  | 4,781   |
| 10                 | 0,129 | 0,700 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  | 4,587   |
| 11                 | 0,129 | 0,697 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  | 4,437   |
| 12                 | 0,128 | 0,695 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  | 4,318   |
| 13                 | 0,128 | 0,694 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  | 4,221   |
| 14                 | 0,128 | 0,692 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  | 4,140   |
| 15                 | 0,128 | 0,691 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  | 4,073   |
| 16                 | 0,128 | 0,690 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  | 4,015   |
| 17                 | 0,128 | 0,689 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  | 3,965   |
| 18                 | 0,127 | 0,688 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  | 3,922   |
| 19                 | 0,127 | 0,688 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  | 3,883   |
| 20                 | 0,127 | 0,687 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  | 3,850   |
| 21                 | 0,127 | 0,686 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  | 3,819   |
| 22                 | 0,127 | 0,686 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  | 3,792   |
| 23                 | 0,127 | 0,685 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  | 3,767   |
| 24                 | 0,127 | 0,685 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  | 3,745   |
| 25                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  | 3,725   |
| 26                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  | 3,707   |
| 27                 | 0,127 | 0,684 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  | 3,690   |
| 28                 | 0,127 | 0,683 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  | 3,674   |
| 29                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  | 3,659   |
| 30                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  | 3,646   |
| $\infty$           | 0,126 | 0,674 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  | 3,291   |

Exemple : avec d.d.l. = 10, pour  $t = 2,228$  la probabilité est  $\alpha = 0,05$ .

(\*) D'après Fisher et Yates, Statistical tables for biological, agricultural, and medical research (Oliver and Boyd, Edinburgh), avec l'aimable autorisation des auteurs et des éditeurs



## Échantillonnage et estimation - Exercice

On a testé l'effet d'un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

Dans cette configuration, définissez les concepts d'échantillons et de populations.

Comment estimez-vous les paramètres de populations à partir de ces données ?

- Moyenne
- Variance
- Écart-type

Indiquez les formules avec les symboles, et ensuite avec les valeurs numériques. Vous ne devez pas calculer le résultat numérique.

| i | Measurements |      |
|---|--------------|------|
|   | control      | test |
| 1 | 6            | 7    |
| 2 | 9            | 11   |
| 3 | 10           | NA   |
| 4 | 11           | 12   |
| 5 | 13           | 13   |
| 6 | 14           | 15   |

## Échantillonnage et estimation - Solution

On a testé l'effet d'un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

Dans cette configuration, définissez les concepts d'échantillons et de populations.

Comment estimez-vous les paramètres de populations à partir de ces données ?

- Moyenne
- Variance
- Écart-type

Indiquez les formules avec les symboles, et ensuite avec les valeurs numériques. Vous ne devez pas calculer le résultat numérique.

| i | Measurements |      |
|---|--------------|------|
|   | control      | test |
| 1 | 6            | 7    |
| 2 | 9            | 11   |
| 3 | 10           | NA   |
| 4 | 11           | 12   |
| 5 | 13           | 13   |
| 6 | 14           | 15   |

$$\hat{\mu}_1 = \bar{x}_1 = \sum_{i=1}^{n_1} x_{1i} ; \hat{\mu}_2 = \bar{x}_2 = \sum_{i=1}^{n_2} x_{2i}$$

$$\hat{\sigma}_1 = \frac{n_1}{n_1-1} s_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_{1i} - \bar{x}_1)^2$$
$$\hat{\sigma}_2 = \frac{n_2}{n_2-1} s_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (x_{2i} - \bar{x}_2)^2$$

$$\hat{\sigma}_1 = \sqrt{\hat{\sigma}_1^2} ; \hat{\sigma}_2 = \sqrt{\hat{\sigma}_2^2}$$

## Test de Student - Exercice

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Student

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

| i                  | Measurements |              |
|--------------------|--------------|--------------|
|                    | control      | test         |
| 1                  | 6            | 7            |
| 2                  | 9            | 11           |
| 3                  | 10           | NA           |
| 4                  | 11           | 12           |
| 5                  | 13           | 13           |
| 6                  | 14           | 15           |
| <b>Sum</b>         | <b>63</b>    | <b>58</b>    |
| <b>n</b>           | <b>6</b>     | <b>5</b>     |
| <b>sample mean</b> | <b>10.50</b> | <b>11.60</b> |
| <b>sample var</b>  | <b>6.92</b>  | <b>7.04</b>  |
| <b>sample sd</b>   | <b>2.63</b>  | <b>2.65</b>  |

# Test de Student - Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Student

- **Quelles sont les hypothèses de travail ?**
  - Normalité des données **ou** grands échantillons
  - Egalité des variances de population
- **Vous semblent-elles justifiées ?**
  - Normalité invérifiable, test Shapiro inefficace avec de si petits éch., mais raisonnable pour ce type de mesure → on postule la normalité
  - Homoscédasticité: invérifiable avec de si petits échantillons. L'effet du médicament pourrait varier selon les individus → on s'attend plutôt à une variance différente après et avant traitement → **contestable**.
- Comment calculez-vous la statistique de test ? **Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.** (voir formule à gauche)
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

| i           | Measurements |       |
|-------------|--------------|-------|
|             | control      | test  |
| 1           | 6            | 7     |
| 2           | 9            | 11    |
| 3           | 10           | NA    |
| 4           | 11           | 12    |
| 5           | 13           | 13    |
| 6           | 14           | 15    |
| Sum         | 63           | 58    |
| n           | 6            | 5     |
| sample mean | 10.50        | 11.60 |
| sample var  | 6.92         | 7.04  |
| sample sd   | 2.63         | 2.65  |

$$t_S = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{10.5 - 11.6}{\sqrt{\frac{6 \times 6.92 + 5 \times 7.04}{9} \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{5} \right)}}$$

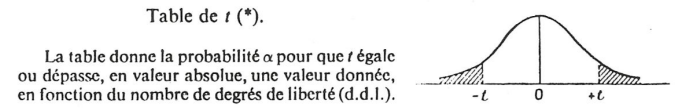
# Test de Student - Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Student

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques. (voir formule à gauche)
- **Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05**
  - $ddl = n_1 + n_2 - 2 = 9$
  - **Zone d'acceptation de  $H_0$  : de -2.262 à +2.262**
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

$$Ddl = n_1 + n_2 - 2 = 6 + 5 - 2 = 9$$



| $\alpha$<br>d.d.l. | 0,90  | 0,50  | 0,30  | 0,20  | 0,10  | 0,05   | 0,02   | 0,01   | 0,001   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1                  | 0,158 | 1,000 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2                  | 0,142 | 0,816 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  | 31,598  |
| 3                  | 0,137 | 0,765 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  | 12,924  |
| 4                  | 0,134 | 0,741 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  | 8,610   |
| 5                  | 0,132 | 0,727 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  | 6,869   |
| 6                  | 0,131 | 0,718 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  | 5,959   |
| 7                  | 0,130 | 0,711 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  | 5,408   |
| 8                  | 0,130 | 0,706 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  | 5,041   |
| 9                  | 0,129 | 0,703 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  | 4,781   |
| 10                 | 0,129 | 0,700 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  | 4,587   |
| 11                 | 0,129 | 0,697 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  | 4,437   |
| 12                 | 0,128 | 0,695 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  | 4,318   |
| 13                 | 0,128 | 0,694 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  | 4,221   |
| 14                 | 0,128 | 0,692 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  | 4,140   |
| 15                 | 0,128 | 0,691 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  | 4,073   |
| 16                 | 0,128 | 0,690 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  | 4,015   |
| 17                 | 0,128 | 0,689 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  | 3,965   |
| 18                 | 0,127 | 0,688 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  | 3,922   |
| 19                 | 0,127 | 0,688 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  | 3,883   |
| 20                 | 0,127 | 0,687 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  | 3,850   |
| 21                 | 0,127 | 0,686 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  | 3,819   |
| 22                 | 0,127 | 0,686 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  | 3,792   |
| 23                 | 0,127 | 0,685 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  | 3,767   |
| 24                 | 0,127 | 0,685 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  | 3,745   |
| 25                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  | 3,725   |
| 26                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  | 3,707   |
| 27                 | 0,127 | 0,684 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  | 3,690   |
| 28                 | 0,127 | 0,683 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  | 3,674   |
| 29                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  | 3,659   |
| 30                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  | 3,646   |
| $\infty$           | 0,126 | 0,674 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  | 3,291   |

Exemple : avec d.d.l. = 10, pour  $t = 2,228$  la probabilité est  $\alpha = 0,05$ .

(\*) D'après Fisher et Yates, Statistical tables for biological, agricultural, and medical research (Oliver and Boyd, Edinburgh), avec l'aimable autorisation des auteurs et des éditeurs

# Test de Student - Résultat

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Student

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et **interprétez le résultat**

- Statistique  $t_s = -0.62$  dans la zone d'acceptation

- P-valeur = 0.5492 >  $\alpha = 0.05$

→ on ne rejette pas  $H_0$  (on l'accepte en absence de données supplémentaires, en étant conscient que le non-rejet pourrait résulter de la faible taille des échantillons)

| i           | Measurements |       |
|-------------|--------------|-------|
|             | control      | test  |
| 1           | 7            | 10    |
| 2           | 9            | 11    |
| 3           | 8            | NA    |
| 4           | 11           | 12    |
| 5           | 13           | 13    |
| 6           | 14           | 15    |
| Sum         | 62           | 61    |
| n           | 6            | 5     |
| sample mean | 10.33        | 12.20 |
| sample var  | 6.56         | 2.96  |
| sample sd   | 2.56         | 1.72  |

## Two Sample t-test

```
data: x$control and x$treated
t = -0.62227, df = 9, p-value = 0.5492
alternative hypothesis: true difference in
means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.098848  2.898848
sample estimates:
mean of x mean of y
 10.5      11.6
```

## Test de Welch – Exercice

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Welch

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Nous vous fournissons les valeurs de la statistique ( $t_w = -1.30$ ) et les degrés de liberté ( $df = 8.75$ ). Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

| i                  | Measurements |              |
|--------------------|--------------|--------------|
|                    | control      | test         |
| 1                  | 7            | 10           |
| 2                  | 9            | 11           |
| 3                  | 8            | NA           |
| 4                  | 11           | 12           |
| 5                  | 13           | 13           |
| 6                  | 14           | 15           |
| <b>Sum</b>         | <b>62</b>    | <b>61</b>    |
| <b>n</b>           | <b>6</b>     | <b>5</b>     |
| <b>sample mean</b> | <b>10.33</b> | <b>12.20</b> |
| <b>sample var</b>  | <b>6.56</b>  | <b>2.96</b>  |
| <b>sample sd</b>   | <b>2.56</b>  | <b>1.72</b>  |

## Test de Welch – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Welch

- **Quelles sont les hypothèses de travail ?**
  - Normalité des données **ou** grands échantillons
  - Pas d'hypothèse d'égalité de variances
- **Vous semblent-elles justifiées ?**
  - Normalité invérifiable, test Shapiro inefficace avec de si petits éch., mais raisonnable pour ce type de mesure → on postule la normalité
- Comment calculez-vous **la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.**
- Nous vous fournissons les valeurs de la statistique ( $t_w = -1.30$ ) et les degrés de liberté ( $df = 8.75$ ). Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05.
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

| i           | Measurements |       |
|-------------|--------------|-------|
|             | control      | test  |
| 1           | 6            | 7     |
| 2           | 9            | 11    |
| 3           | 10           | NA    |
| 4           | 11           | 12    |
| 5           | 13           | 13    |
| 6           | 14           | 15    |
| Sum         | 63           | 58    |
| n           | 6            | 5     |
| sample mean | 10.50        | 11.60 |
| sample var  | 6.92         | 7.04  |
| sample sd   | 2.63         | 2.65  |

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1 - 1} + \frac{s_2^2}{n_2 - 1}}} = \frac{10.5 - 11.6}{\sqrt{\frac{6.92}{5} + \frac{7.04}{4}}}$$



# Test de Welch – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

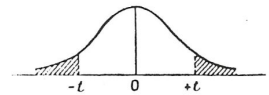
On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Welch

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- **Nous vous fournissons les degrés de liberté calculés d'après la formule de Welch (d.d.l. = 8.53). Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05**
  - **Ddl = 8.53 ~ 9**
  - **Zone d'acceptation de  $H_0$  : de -2.262 à +2.262**
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

Ddl = 8.75 ~ 9

Table de  $t$  (\*)

La table donne la probabilité  $\alpha$  pour que  $t$  égale ou dépasse, en valeur absolue, une valeur donnée, en fonction du nombre de degrés de liberté (d.d.l.).



| $\alpha$<br>d.d.l. | 0,90  | 0,50  | 0,30  | 0,20  | 0,10  | 0,05   | 0,02   | 0,01   | 0,001   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1                  | 0,158 | 1,000 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2                  | 0,142 | 0,816 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  | 31,598  |
| 3                  | 0,137 | 0,765 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  | 12,924  |
| 4                  | 0,134 | 0,741 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  | 8,610   |
| 5                  | 0,132 | 0,727 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  | 6,869   |
| 6                  | 0,131 | 0,718 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  | 5,959   |
| 7                  | 0,130 | 0,711 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  | 5,408   |
| 8                  | 0,130 | 0,706 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  | 5,041   |
| 9                  | 0,129 | 0,703 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  | 4,781   |
| 10                 | 0,129 | 0,700 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  | 4,587   |
| 11                 | 0,129 | 0,697 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  | 4,437   |
| 12                 | 0,128 | 0,695 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  | 4,318   |
| 13                 | 0,128 | 0,694 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  | 4,221   |
| 14                 | 0,128 | 0,692 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  | 4,140   |
| 15                 | 0,128 | 0,691 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  | 4,073   |
| 16                 | 0,128 | 0,690 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  | 4,015   |
| 17                 | 0,128 | 0,689 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  | 3,965   |
| 18                 | 0,127 | 0,688 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  | 3,922   |
| 19                 | 0,127 | 0,688 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  | 3,883   |
| 20                 | 0,127 | 0,687 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  | 3,850   |
| 21                 | 0,127 | 0,686 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  | 3,819   |
| 22                 | 0,127 | 0,686 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  | 3,792   |
| 23                 | 0,127 | 0,685 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  | 3,767   |
| 24                 | 0,127 | 0,685 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  | 3,745   |
| 25                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  | 3,725   |
| 26                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  | 3,707   |
| 27                 | 0,127 | 0,684 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  | 3,690   |
| 28                 | 0,127 | 0,683 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  | 3,674   |
| 29                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  | 3,659   |
| 30                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  | 3,646   |
| $\infty$           | 0,126 | 0,674 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  | 3,291   |

Exemple : avec d.d.l. = 10, pour  $t = 2,228$  la probabilité est  $\alpha = 0,05$ .

(\*) D'après Fisher et Yates, Statistical tables for biological, agricultural, and medical research (Oliver and Boyd, Edinburgh), avec l'aimable autorisation des auteurs et des éditeurs

## Test de Welch – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode de Welch

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Nous vous fournissons les valeurs de la statistique ( $t_w = -1.30$ ) et les degrés de liberté ( $df = 8.75$ ). Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et **interprétez le résultat**
  - Statistique  $t_w = -0.62$ , dans la zone d'acceptation
  - P-valeur =  $0.5512 > \alpha = 0.05$

→ on ne rejette pas  $H_0$  (on l'accepte en absence de données supplémentaires, en étant conscient que le non-rejet pourrait résulter de la faible taille des échantillons)

| i           | Measurements |       |
|-------------|--------------|-------|
|             | control      | test  |
| 1           | 6            | 7     |
| 2           | 9            | 11    |
| 3           | 10           | NA    |
| 4           | 11           | 12    |
| 5           | 13           | 13    |
| 6           | 14           | 15    |
| Sum         | 63           | 58    |
| n           | 6            | 5     |
| sample mean | 10.50        | 11.60 |
| sample var  | 6.92         | 7.04  |
| sample sd   | 2.63         | 2.65  |

```
Welch Two Sample t-test
data:  x$control and x$treated
t = -0.62044, df = 8.5389, p-value = 0.5512
alternative hypothesis: true difference in
means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.143938  2.943938
sample estimates:
mean of x mean of y
 10.5      11.6
```

## Test t pour échantillons appariés – Exercice

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec un test  $t$ , en considérant que les échantillons sont appariés

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

|                    | Measurements |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| i                  | control      | test         | difference   |
| 1                  | 6            | 7            | -1           |
| 2                  | 9            | 11           | -2           |
| 3                  | 10           | NA           | NA           |
| 4                  | 11           | 12           | -1           |
| 5                  | 13           | 13           | 0            |
| 6                  | 14           | 15           | -1           |
| <b>Sum</b>         | <b>63</b>    | <b>58</b>    | <b>-5</b>    |
| <b>n</b>           | <b>6</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
| <b>sample mean</b> | <b>10.50</b> | <b>11.60</b> | <b>-1.00</b> |
| <b>sample var</b>  | <b>6.92</b>  | <b>7.04</b>  | <b>0.40</b>  |
| <b>sample sd</b>   | <b>2.63</b>  | <b>2.65</b>  | <b>0.63</b>  |

## Test t pour échantillons appariés – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec un test  $t$ , en considérant que les échantillons sont appariés

- **Quelles sont les hypothèses de travail ?**
  - Normalité des données **ou** grands échantillons
- **Vous semblent-elles justifiées ?**
  - Normalité invérifiable, test Shapiro inefficace avec de si petits éch., mais raisonnable pour ce type de mesure → on postule la normalité
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la **formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.**
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

|             | Measurements |       |            |
|-------------|--------------|-------|------------|
| i           | control      | test  | difference |
| 1           | 6            | 7     | -1         |
| 2           | 9            | 11    | -2         |
| 3           | 10           | NA    | NA         |
| 4           | 11           | 12    | -1         |
| 5           | 13           | 13    | 0          |
| 6           | 14           | 15    | -1         |
| Sum         | 63           | 58    | -5         |
| n           | 6            | 5     | 5          |
| sample mean | 10.50        | 11.60 | -1.00      |
| sample var  | 6.92         | 7.04  | 0.40       |
| sample sd   | 2.63         | 2.65  | 0.63       |

$$t_p = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_\delta} = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n-1}} = \frac{-1}{0.63/\sqrt{5-1}}$$

# Test t pour échantillons appariés – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

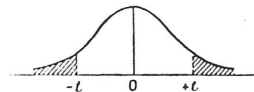
On effectue un test d'égalité des moyennes avec un test  $t$ , en considérant que les échantillons sont appariés

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- **Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05**
  - $ddl = n_d - 1 = 5 - 1 = 4$  (il y a une valeur NA)
  - zone d'acceptation de  $H_0$  : de -2.776 à +2.776
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat

Ddl = 4

Table de  $t$  (\*)

La table donne la probabilité  $\alpha$  pour que  $t$  égale ou dépasse, en valeur absolue, une valeur donnée, en fonction du nombre de degrés de liberté (d.d.l.).



| $\alpha$<br>d.d.l. | 0,90  | 0,50  | 0,30  | 0,20  | 0,10  | 0,05   | 0,02   | 0,01   | 0,001   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1                  | 0,158 | 1,000 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2                  | 0,142 | 0,816 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  | 31,598  |
| 3                  | 0,137 | 0,765 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  | 12,924  |
| 4                  | 0,134 | 0,741 | 1,190 | 1,533 | 2,179 | 2,776  | 3,747  | 4,604  | 8,610   |
| 5                  | 0,132 | 0,727 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  | 6,869   |
| 6                  | 0,131 | 0,718 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  | 5,959   |
| 7                  | 0,130 | 0,711 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  | 5,408   |
| 8                  | 0,130 | 0,706 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  | 5,041   |
| 9                  | 0,129 | 0,703 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  | 4,781   |
| 10                 | 0,129 | 0,700 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  | 4,587   |
| 11                 | 0,129 | 0,697 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  | 4,437   |
| 12                 | 0,128 | 0,695 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  | 4,318   |
| 13                 | 0,128 | 0,694 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  | 4,221   |
| 14                 | 0,128 | 0,692 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  | 4,140   |
| 15                 | 0,128 | 0,691 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  | 4,073   |
| 16                 | 0,128 | 0,690 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  | 4,015   |
| 17                 | 0,128 | 0,689 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  | 3,965   |
| 18                 | 0,127 | 0,688 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  | 3,922   |
| 19                 | 0,127 | 0,688 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  | 3,883   |
| 20                 | 0,127 | 0,687 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  | 3,850   |
| 21                 | 0,127 | 0,686 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  | 3,819   |
| 22                 | 0,127 | 0,686 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  | 3,792   |
| 23                 | 0,127 | 0,685 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  | 3,767   |
| 24                 | 0,127 | 0,685 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  | 3,745   |
| 25                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  | 3,725   |
| 26                 | 0,127 | 0,684 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  | 3,707   |
| 27                 | 0,127 | 0,684 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  | 3,690   |
| 28                 | 0,127 | 0,683 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  | 3,674   |
| 29                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  | 3,659   |
| 30                 | 0,127 | 0,683 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  | 3,646   |
| $\infty$           | 0,126 | 0,674 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  | 3,291   |

Exemple : avec d.d.l. = 10, pour  $t = 2,228$  la probabilité est  $\alpha = 0,05$ .

(\*) D'après Fisher et Yates, Statistical tables for biological, agricultural, and medical research (Oliver and Boyd, Edinburgh), avec l'aimable autorisation des auteurs et des éditeurs

## Test t pour échantillons appariés – Solution

On a testé l'effet un médicament, en mesurant sur 6 souris le taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec un test  $t$ , en considérant que les échantillons sont appariés

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Utilisez la table de la distribution fournie pour calculer le seuil de rejet de l'hypothèse nulle, avec un risque d'erreur de premier type de 0.05
- Effectuez le test avec la fonction `t.test()` de R et interprétez le résultat
  - Statistique  $t_w = -3.16$ , dans la zone de rejet
  - P-valeur = 0,034 >  $\alpha = 0.05$

→ on rejette  $H_0$

**Note: avec les mêmes données que précédemment, le test apparié donne un résultat significatif ( $p = 0.034$ ), alors que les tests de Student et de Welch non-appariés donnaient des p-valeurs de  $\sim 0.50$  !**

|             | Measurements |       |            |
|-------------|--------------|-------|------------|
| i           | control      | test  | difference |
| 1           | 7            | 10    | -3         |
| 2           | 9            | 11    | -2         |
| 3           | 8            | NA    | NA         |
| 4           | 11           | 12    | -1         |
| 5           | 13           | 13    | 0          |
| 6           | 14           | 15    | -1         |
| Sum         | 62           | 61    | -7         |
| n           | 6            | 5     | 5          |
| sample mean | 10.33        | 12.20 | -1.40      |
| sample var  | 6.56         | 2.96  | 1.04       |
| sample sd   | 2.56         | 1.72  | 1.02       |

### Paired t-test

```
data: x$control and x$treated
t = -3.1623, df = 4, p-value = 0.03411
alternative hypothesis: true mean difference is
not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.877989 -0.122011
sample estimates:
mean difference
```

# Test de Wilcoxon

On a testé l'effet un médicament sur 6 souris, en mesurant un taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode des rangs de Wilcoxon

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Effectuez le test avec la fonction `wilcox.test()` de R
- Interprétez les résultats

| i | Measurements |      |
|---|--------------|------|
|   | control      | test |
| 1 | 7            | 10   |
| 2 | 9            | 11   |
| 3 | 8            | NA   |
| 4 | 11           | 12   |
| 5 | 13           | 13   |
| 6 | 14           | 15   |

## Test non-paramétrique : solution

On a testé l'effet un médicament sur 6 souris, en mesurant un taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode des rangs de Wilcoxon

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Effectuez le test avec la fonction `wilcox.test()` de R et interprétez le résultat

| i          | Sorted values |           | Ranks     |           |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|            | control       | test      | control   | test      |
| 1          | 7             |           | 1         |           |
| 2          | 8             |           | 2         |           |
| 3          | 9             |           | 3         |           |
| 4          |               | 10        |           | 4         |
| 5          | 11            | 11        | 5.5       | 5.5       |
| 6          |               | 12        |           | 7         |
| 7          | 13            | 13        | 8.5       | 8.5       |
| 8          | 14            |           | 10        |           |
| 9          |               | 15        |           | 11        |
|            |               |           |           |           |
| <b>Sum</b> | <b>62</b>     | <b>61</b> | <b>30</b> | <b>36</b> |
| <b>n</b>   | <b>6</b>      | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>5</b>  |



# Test de Wilcoxon avec échantillons appariés

On a testé l'effet un médicament sur 6 souris, en mesurant un taux d'immunoglobuline avant (contrôle) et après le traitement (test). Pour le test, l'une des 6 mesures a échoué, on a donc une valeur non définie (NA).

On effectue un test d'égalité des moyennes avec la méthode des rangs de Wilcoxon, en considérant que les échantillons sont appariés

- Quelles sont les hypothèses de travail ?
- Vous semblent-elles justifiées ?
- Comment calculez-vous la statistique de test ? Indiquez la formule avec les symboles, puis la formule avec les valeurs numériques.
- Effectuez le test avec la fonction `wilcox.test()` de R
- Interprétez les résultats

| i | Measurements |      |
|---|--------------|------|
|   | control      | test |
| 1 | 7            | 10   |
| 2 | 9            | 11   |
| 3 | 8            | NA   |
| 4 | 11           | 12   |
| 5 | 13           | 13   |
| 6 | 14           | 15   |

## Impact de la méthode de test sur le résultat

---

Comparez les résultats obtenus avec les différentes méthodes et configurations ci-dessus, et commentez-les en tenant compte de la validité des hypothèses de travail en tenant compte des données disponibles.

# Mesure empirique des taux d'erreurs et de la puissance pour le test de comparaison de moyennes

# Cadre général d'un test statistique

Lors de la mise en oeuvre d'un test statistique, deux situations sont possibles

- L'hypothèse nulle ( $H_0$ ) est vraie. On dit aussi "nous sommes sous  $H_0$ ".
- L'hypothèse nulle ( $H_0$ ) est fausse, nous sommes sous hypothèse alternative ( $H_1$ )

Suite à la réalisation d'un test statistique, 2 décisions sont possibles

- Rejet de l'hypothèse nulle :  $R(H_0)$
- Non-rejet (acceptation temporaire) de l'hypothèse nulle :  $A(H_0)$

## Puissance d'un test

- La **puissance d'un test** est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle quand elle est fausse

$$P(R(H_0) \mid H_1) = 1 - \beta$$

où le symbole  $\mid$  signifie "étant donné que".

La puissance d'un test dépend fortement de

- La taille d'effet (à quel point les données s'écartent de ce qu'on attendrait sous hypothèse nulle)
- La taille de l'échantillon
- Le seuil qu'on a choisi pour la p-valeur ( $\alpha$ )

|       | H0                                            | H1                                           |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| R(H0) | Erreur de type I<br>Risque alpha ( $\alpha$ ) | Rejet justifié                               |
| A(H0) | Acceptation justifiée                         | Erreur de type II<br>Risque bêta ( $\beta$ ) |

# Evaluation empirique de la puissance du test t de Student

## Approche : simulations numériques “Monte Carlo”

- **Tirages aléatoires** dans une distribution normale
  - Sous  $H_0$ :  $\mu_1 = \mu_2 = 7$ ,  $\delta = \mu_1 - \mu_2 = 0$
  - Sous  $H_1$ :  $\mu_1 = 6$ ;  $\mu_2 = 8$ ,  $\delta = \mu_1 - \mu_2 = 2$
  - $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ ;  $n_1 = n_2 = 10$
- Pour chaque tirage, on fait un test t de Student et on récupère la p-valeur.
- On fixe un **seuil de p-valeur**  $\alpha = 5\%$ .
- Le test est **déclaré positif** si  $P_{val} \leq \alpha$ , sinon négatif

On répète l'expérience  $r = 1000$  fois et on dénombre

- Faux Positifs (**FP**) : tests déclarés positifs sous  $H_0$
- Vrais négatifs (**TN**) : tests déclarés négatifs sous  $H_0$
- Faux négatifs (**FN**) : tests déclarés négatifs sous  $H_1$
- Vrais positifs (**TP**) : tests déclarés positifs sous  $H_1$

On dérive les statistiques suivantes

- **False Positive Rate (FPR)** :  
proportion de tests **déclarés positifs** sous  $H_0$
- **True Positive Rate (TPR) = sensitivity = recall** :  
proportion de tests **déclarés positifs** sous  $H_1$

Dans ce cadre-ci, où nous contrôlons les données d'entrée, le but est d'évaluer les performances d'un test statistique. On peut interpréter le TPR comme une estimation “Monte Carlo” de la puissance du test de Student.

|                      | H0                  | H1                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Test déclaré positif | False Positive (FP) | True Positive (TP)  |
| Test déclaré négatif | True Negative (TN)  | False Negative (FN) |

$$\text{FPR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

$$\text{Sn} = \text{TPR} = \text{TP} / (\text{FN} + \text{TP})$$

|    |    |
|----|----|
| FP | TP |
| TN | FN |
| FP | TP |
| TN | FN |

## Complément d'information : statistiques de classification

On peut également dériver d'autres statistiques informatives à partir des nombres de tests déclarés + ou - sous  $H_0$  ou  $H_1$ .

- Faux Positifs (**FP**) : tests déclarés positifs sous  $H_0$
- Vrais négatifs (**TN**) : tests déclarés négatifs sous  $H_0$
- Vrais positifs (**TP**) : tests déclarés positifs sous  $H_1$
- Faux négatifs (**FN**) : tests déclarés négatifs sous  $H_1$

On dérive les statistiques suivantes

- **False Positive Rate (FPR)** :  
proportion de tests déclarés positifs parmi ceux sous  $H_0$
- **False Discovery Rate (FDR)** :  
proportion de tests sous  $H_0$  parmi ceux déclarés positifs
- **True Positive Rate (TPR) = sensitivity = recall** :  
proportion de tests déclarés positifs sous  $H_1$
- **Positive Predictive Value (PPV)** :  
proportion de tests sous  $H_1$  parmi ceux déclarés positifs
- **True Negative Rate (TNR) = specificity** :  
proportion de tests déclarés négatifs sous  $H_0$
- **Negative Predictive Value (NPV)** :  
proportion de tests sous  $H_0$  parmi ceux déclarés négatifs
- **False Negative Rate (FNR)** :  
proportion de tests déclarés négatifs sous  $H_1$

Ces statistiques sont fréquemment utilisées en analyse des données biologiques et médicales.

|                      | $H_0$               | $H_1$               |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Test déclaré positif | False Positive (FP) | True Positive (TP)  |
| Test déclaré négatif | True Negative (TN)  | False Negative (FN) |

|                                                                |                                                                               |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| $\text{FPR} = \text{FP} / (\text{TN} + \text{FP})$             | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{FDR} = \text{FP} / (\text{TP} + \text{FP})$             | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{Sn} = \text{TPR} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$ | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{PPV} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$             | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{Sp} = \text{TNR} = \text{TN} / (\text{TN} + \text{FP})$ | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{NPV} = \text{TN} / (\text{TN} + \text{FN})$             | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |
| $\text{FNR} = \text{FN} / (\text{TP} + \text{FN})$             | <table><tr><td>FP</td><td>TP</td></tr><tr><td>TN</td><td>FN</td></tr></table> | FP | TP | TN | FN |
| FP                                                             | TP                                                                            |    |    |    |    |
| TN                                                             | FN                                                                            |    |    |    |    |

# Evaluation empirique de la puissance du test t de Student

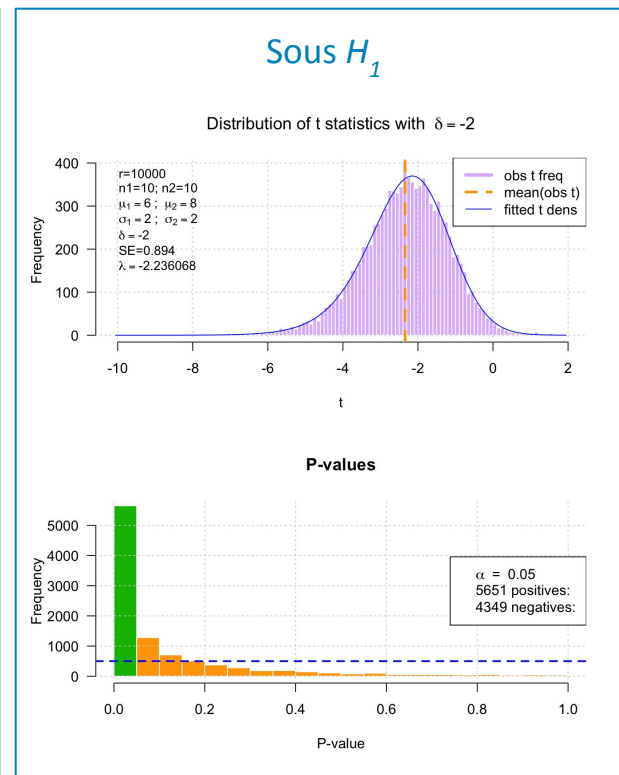
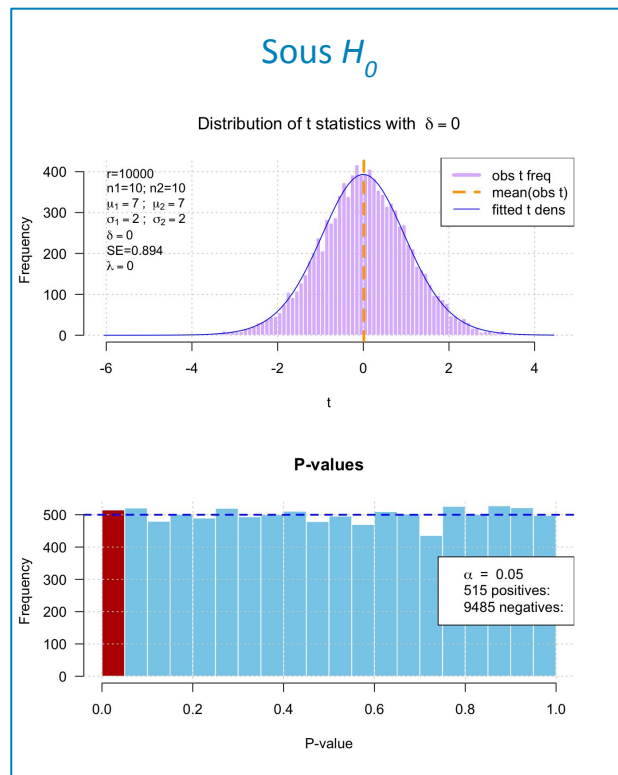
## Sous $H_0$

- $\alpha=5\% \rightarrow$  parmi les  $r=10.000$  répétitions on s'attend a priori à avoir  $\sim \alpha \cdot R = 500$  FP.
- Dans la simulation, on observe effectivement 502\* FP  $\rightarrow$   
 $FPR = 502/10.000 = 5.02\%$   
(rectangle rouge sur l'histogramme).
- Par définition, sous  $H_0$  les P-valeurs sont réparties de façon uniforme entre 0 et 1.
- Ceci correspond à la distribution des 10.000 P-valeurs obtenues.
- Les statistiques t observées suivent une distribution de Student centrée sur 0.

## Sous $H_1$

- Dans les conditions de cette simulation, nous obtenons 5547 vrais positifs  $\rightarrow$   
 $Sn = TPR = 55,47\%$
- Ceci fournit une estimation empirique de la puissance du test.

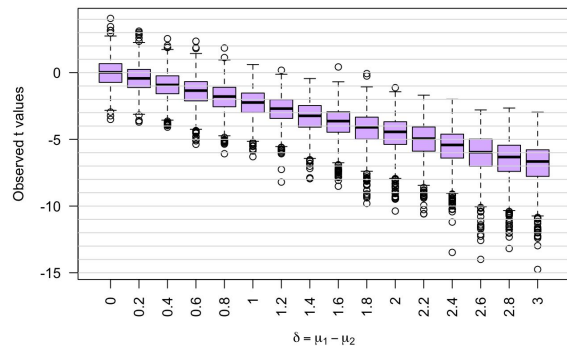
\* Les nombres fluctuent d'une simulation à l'autre.



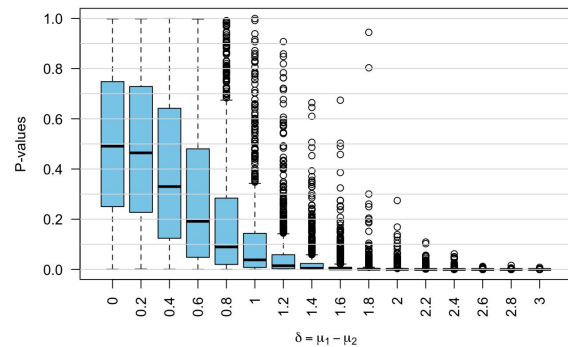
|                      | H0                  | H1                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Test déclaré positif | False Positive (FP) | True Positive (TP)  |
| Test déclaré négatif | True Negative (TN)  | False Negative (FN) |

# Impact de la différence de moyennes sur la puissance du test

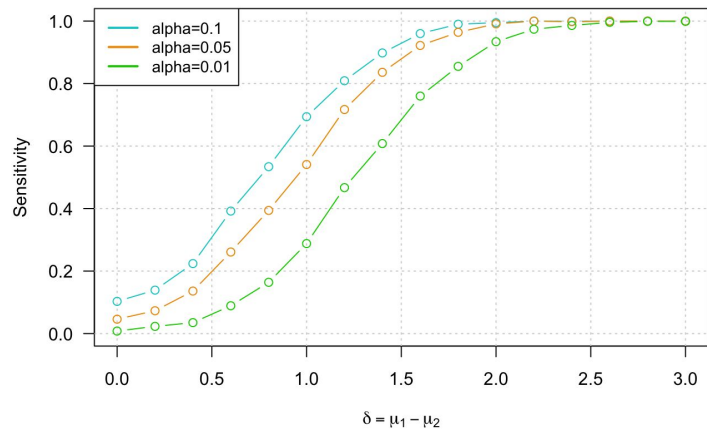
Impact of mean difference on the t statistics



Impact of mean difference on the Student P-value



Impact of effect size on sensitivity





| Symboles et formules                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu_1, \mu_2$                                                                                                                                                                 | Moyennes respectives des populations 1 et 2.                                                                                                                                                                 |
| $\sigma_1, \sigma_2$                                                                                                                                                           | Ecart-types respectifs des populations 1 and 2.                                                                                                                                                              |
| $N_1, N_2$                                                                                                                                                                     | Tailles (nombre d'individus) des populations 1 et 2.                                                                                                                                                         |
| $n_1, n_2$                                                                                                                                                                     | Effectifs (nombre d'individus) des échantillons prélevés sur les populations 1 et 2.                                                                                                                         |
| $\bar{x}_1, \bar{x}_2$                                                                                                                                                         | Moyennes d'échantillons.                                                                                                                                                                                     |
| $\delta = \mu_2 - \mu_1$                                                                                                                                                       | Différence entre les moyennes des populations.                                                                                                                                                               |
| $d = \hat{\delta} = \hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_1 = \bar{x}_2 - \bar{x}_1$                                                                                                         | $d = \textbf{Taille d'effet}$ : dans un test de comparaison de moyennes, il s'agit de la différence entre les moyennes d'échantillons, utilisée comme estimateur de $\delta$ .                               |
| $s_1^2, s_2^2$                                                                                                                                                                 | Variances mesurées sur les échantillons.                                                                                                                                                                     |
| $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$                                                                                                          | Ecart-type groupé ( <i>pooled standard deviation</i> ), utilisé comme estimateur de l'écart-type commun des deux populations, en supposant leurs variances égales (hypothèse de travail d'homoscédasticité). |
| $\hat{\sigma}_\delta = \hat{\sigma}_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$                                                                                       | Erreur standard sur la différence entre moyennes, en supposant que les populations ont la même variance (test de Student).                                                                                   |
| $t_S = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_\delta} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ | statistique $t$ de Student                                                                                                                                                                                   |
| $t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$                                                                                             | statistique $t$ de Welch                                                                                                                                                                                     |



